

Architettura Agent-Based per Scheduling Adattativo in Ambito Sanitario (MS3)

Contesto e Motivazione

Vincoli Complessi

Scheduling sanitario caratterizzato da vincoli complessi e preferenze soggettive

Feedback Umano

Necessità di integrare feedback umano nel processo decisionale

Limiti Tradizionali

Limiti dei sistemi statici e rule-based tradizionali



Obiettivo dell'Architettura MS3

01

Feedback Naturale

Consentire feedback medico in linguaggio naturale

02

Traduzione Vincoli

Tradurre feedback qualitativo in vincoli quantitativi

03

Schedule Bilanciati

Generare schedule bilanciati e adattivi

04

Ciclo Iterativo

Supportare un ciclo iterativo feedback → ottimizzazione → proposta

Visione Architetturale Complessiva

Sistema Modulare

Sistema modulare basato su AI Agents specializzati

Separazione Componenti

Separazione tra interazione utente, interpretazione, ottimizzazione e orchestrazione

Comunicazione Strutturata

Comunicazione tra moduli tramite formati strutturati (JSON)



Principali Componenti Architetturali



User Interaction Layer



Feedback Processing & Interpretation (NLP Agent)



Central Scheduler AI & Optimizer



Agent Orchestration & Planning Controller



Explanation & Feedback Loop UI

1) User Interaction Layer (Front-end / Medici UI)

Funzione

- Visualizzazione dello schedule
- Raccolta feedback testuale o guidato

Componenti

- UI nativa MS3 (es. React)
- Chat widget conversazionale integrato



User Interaction Layer – Tecnologie e Output

Tecnologie possibili

- LibreChat / Botpress per interazione conversazionale
- Form strutturati per preferenze esplicite

Output

- Testo libero + campi preferenziali
- Invio al modulo NLP

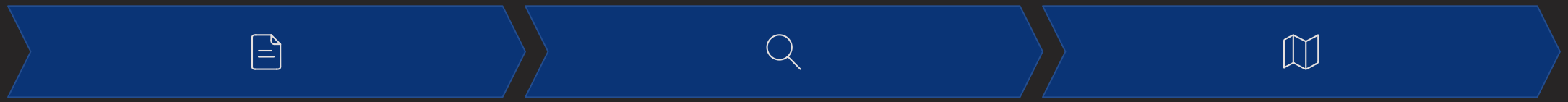


2) Feedback Processing & Interpretation (NLP Agent)

Responsabilità

- Interpretare linguaggio naturale
- Normalizzare feedback in vincoli e preferenze strutturate

NLP Agent – Funzionamento Interno



Tokenizzazione

Tokenizzazione del linguaggio naturale

Estrazione

Estrazione di preferenze e segnali di sentiment

Mapping

Mapping verso obiettivi e penalità di scheduling

NLP Agent – Componenti Chiave



Modulo LLM

Modello di linguaggio avanzato per comprensione del testo



Memoria di Contesto

Memoria di contesto conversazionale per continuità del dialogo



Regole di Normalizzazione

Regole di normalizzazione e validazione dei dati

NLP Agent – Implementazioni Possibili

Soluzioni open-source self-hosted

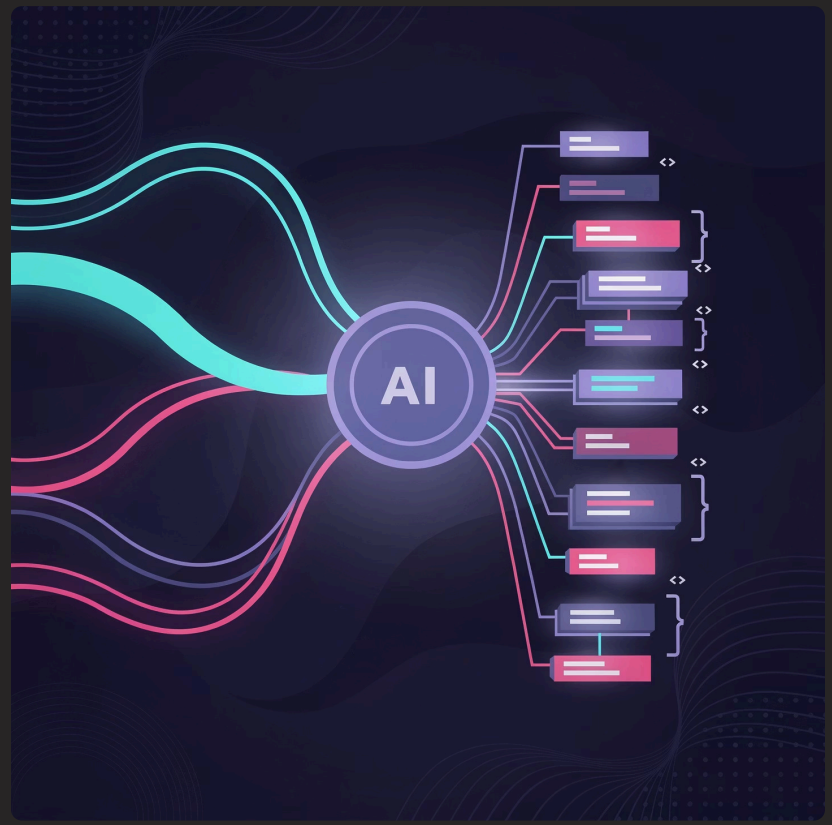
Jan, LibreChat, Botpress

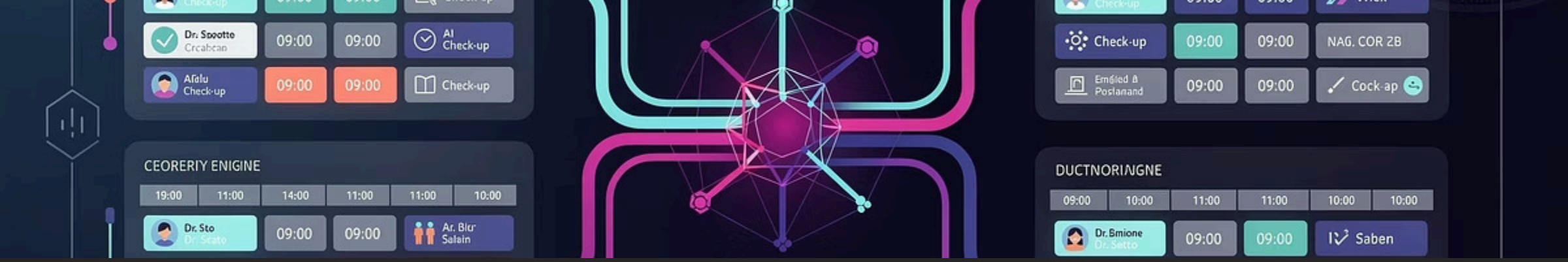
Framework agent-based

LangChain per orchestrazione e memoria

Output

JSON strutturato con pesi, vincoli e preferenze





3) Central Scheduler AI & Optimizer

Responsabilità

Generazione Schedule

Generazione di schedule ottimizzati

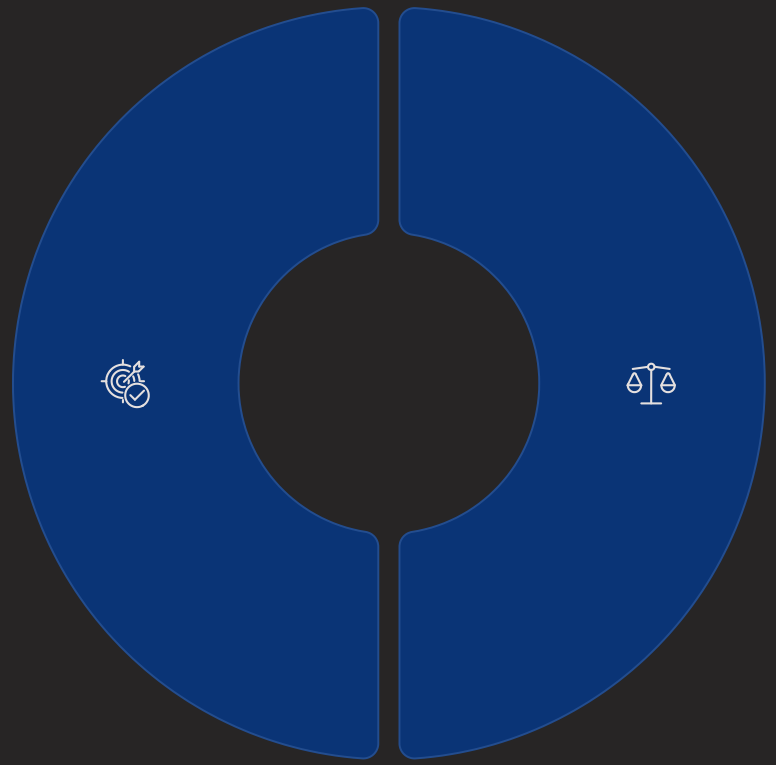
Gestione Vincoli

Gestione vincoli operativi, legali e preferenze utente

Scheduler – Modello di Lavoro

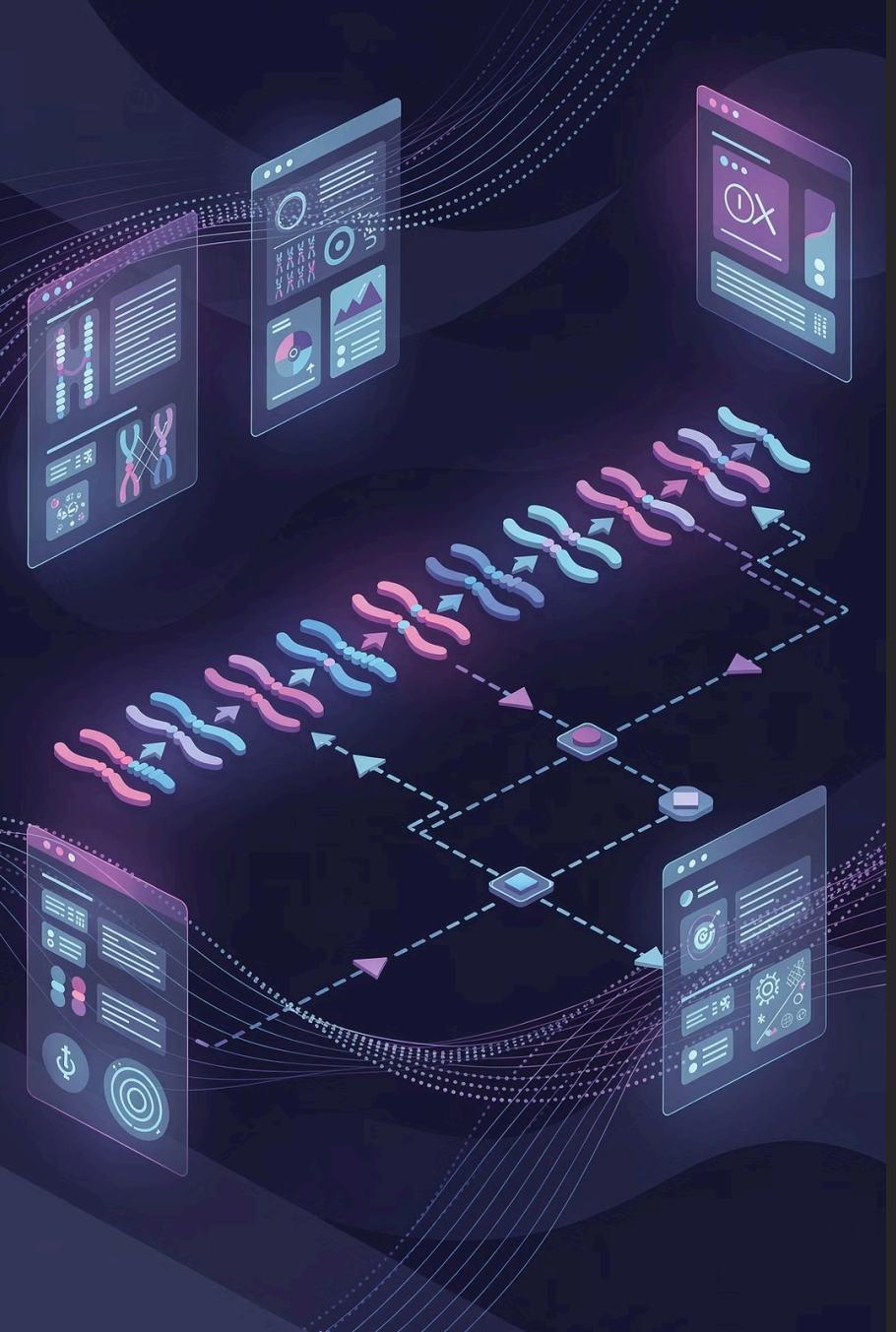
Ottimizzazione Multi-Obiettivo

Ottimizzazione multi-obiettivo



Trade-off Strategici

Trade-off tra copertura, fairness e soddisfazione medica



Tecniche di Ottimizzazione Utilizzabili

1

Algoritmi Genetici

Algoritmi genetici / evolutivi

2

Constraint Solving

Constraint solving / ILP

3

Reinforcement Learning

Reinforcement Learning

Scheduler – Strumenti e Implementazione

- **Librerie RL**

  Librerie RL (es. CleanRL)

- **Librerie Genetiche**

  Librerie genetiche / euristiche (DEAP, OptaPlanner)

- **Servizio Dedicato**

  Servizio dedicato (Python / Go) invocato via API



Nota Architetturale Critica

Principi Fondamentali

- Separazione netta tra NLP Agent e Optimizer
- Formato di comunicazione condiviso (JSON)
- Ottimizzatore come servizio indipendente

4) Agent Orchestration & Planning Controller

Responsabilità

Coordinamento Agenti

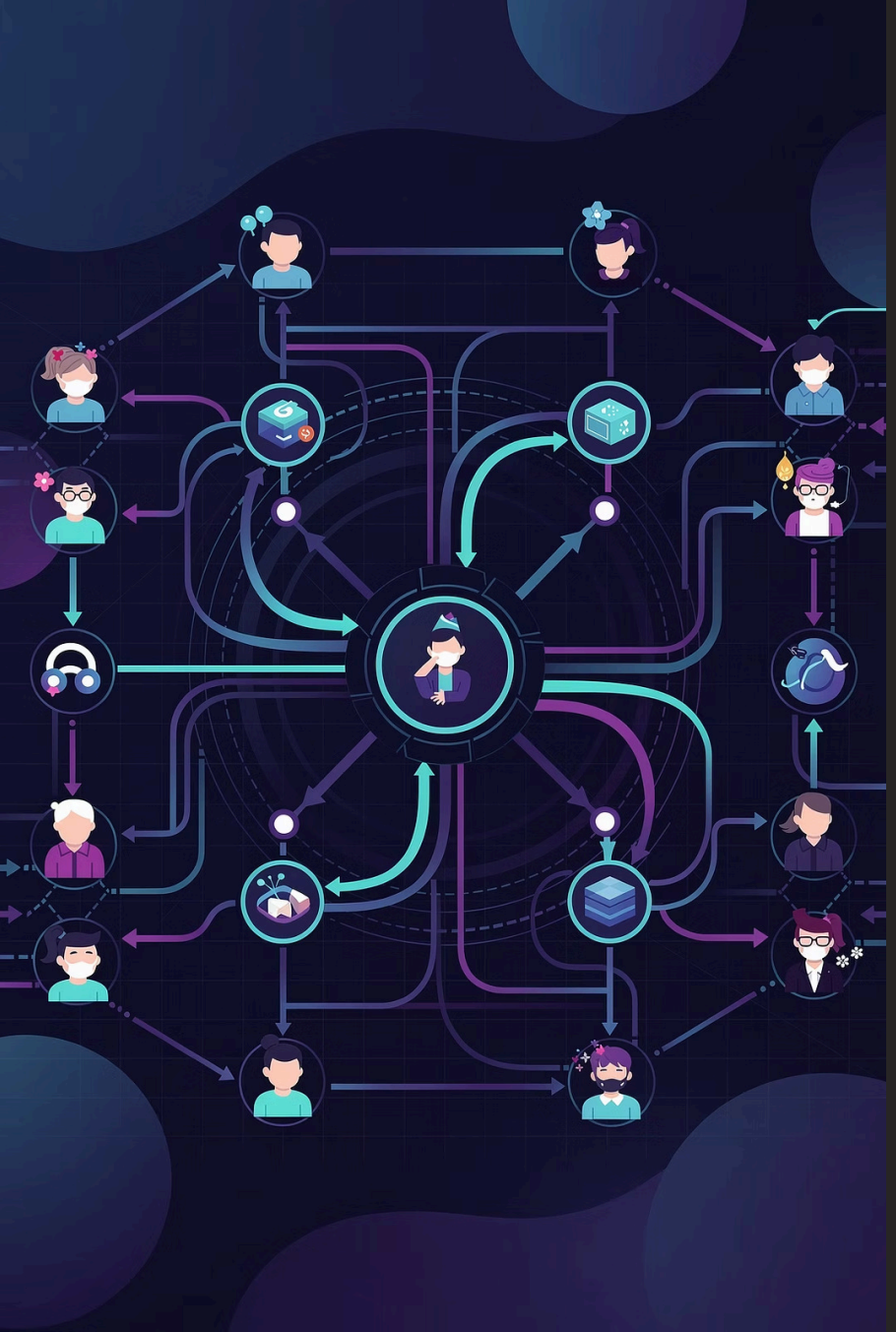
Coordinamento tra agenti specializzati

Loop Iterativi

Gestione dei loop iterativi di revisione

Persistenza Storico

Persistenza dello storico feedback e decisioni



Pattern di Orchestrazione

Multi-Agent Multi-agent orchestration	**Ragionamento** Sequenze di ragionamento e pianificazione
Coordinamento Coordinamento sincrono o asincrono	

Tecnologie di Orchestrazione

LangChain Agents

LangChain Agents per tool calling e planning

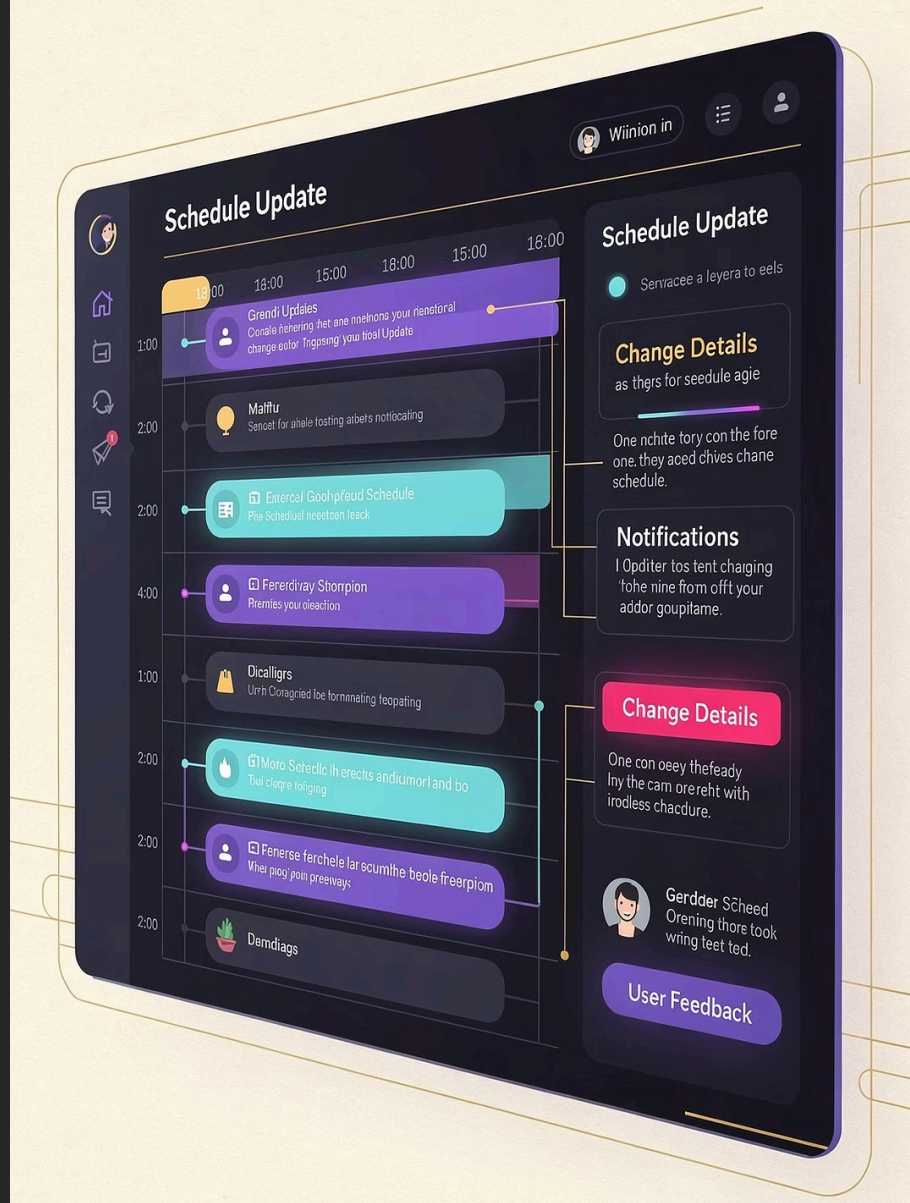
Orchestrator Custom

Orchestrator custom come microservizio MS3

5) Explanation & Feedback Loop UI

Funzione

- Spiegare le modifiche allo schedule
- Evidenziare vincoli e feedback applicati
- Abilitare ulteriori revisioni



Benefici della Explanation Layer



Trasparenza

Trasparenza del processo decisionale



Fiducia

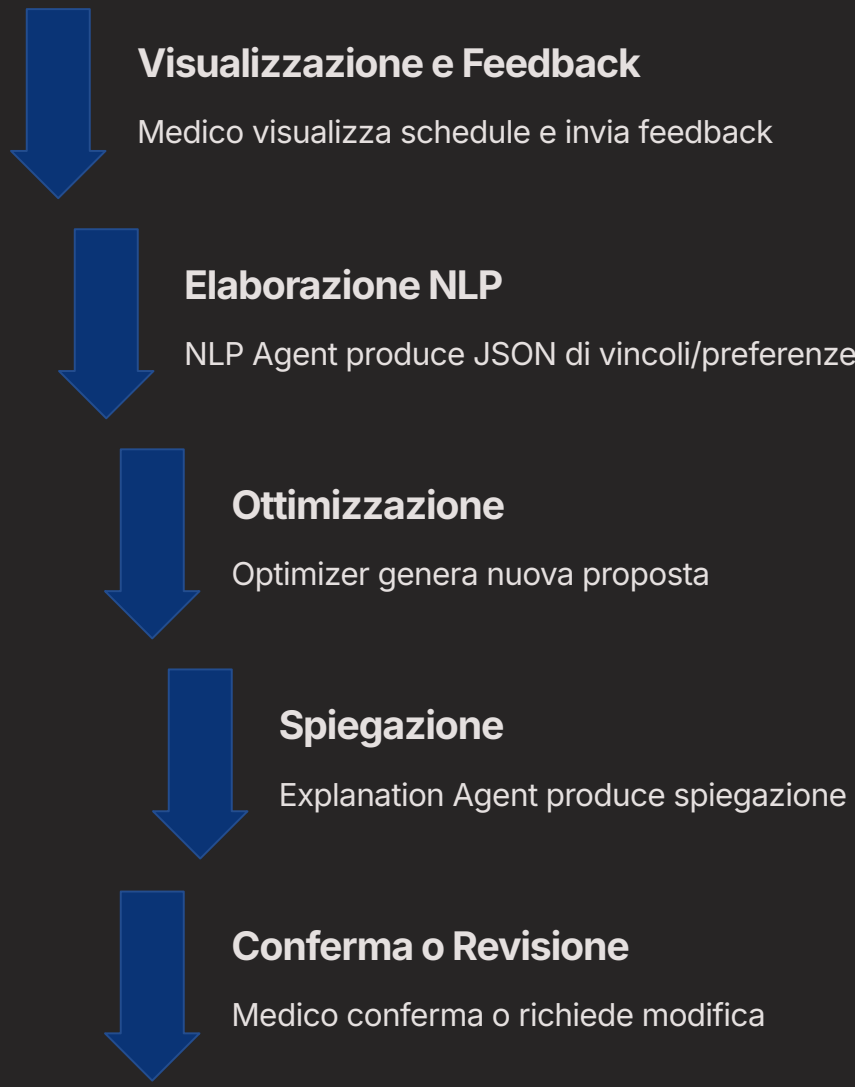
Aumento della fiducia del personale medico



Riduzione Conflitti

Riduzione conflitti e richieste manuali

Flusso Dati End-to-End (Pipeline AI)



Visualizzazione e Feedback

Medico visualizza schedule e invia feedback

Elaborazione NLP

NLP Agent produce JSON di vincoli/preferenze

Ottimizzazione

Optimizer genera nuova proposta

Spiegazione

Explanation Agent produce spiegazione

Conferma o Revisione

Medico conferma o richiede modifica



Deployment: Opzione Locale (Self-Hosted)

Pro

- Controllo completo dei dati
- Conformità GDPR facilitata
- Auditabilità del codice

Contro

- Costi infrastrutturali
- Limitazioni computazionali

Deployment: Opzione Cloud

Pro

- Rapidità di setup
- Accesso a modelli avanzati

Contro

- Necessità di anonimizzazione dati
- Compliance GDPR complessa
- Rischio vendor lock-in



Esempi di Componenti AI Utilizzabili



Conversational NLP Agent

LibreChat, Botpress, Jan



Agent Framework

LangChain



Optimizer

OptaPlanner, DEAP, RL libraries



Orchestrator

LangChain Agents o servizi custom

Perché un'Architettura Agent-Based

Percezione Autonoma

Gli agenti AI percepiscono, pianificano e agiscono autonomamente

Loop Dinamici

Supportano loop di feedback dinamici

Adattamento Continuo

Consentono adattamento continuo alle esigenze utente

Linee Guida per Implementazione MS3

1

Avvio Semplice

Avviare con agente conversazionale semplice

2

Standard JSON

Usare JSON come formato di interscambio

3

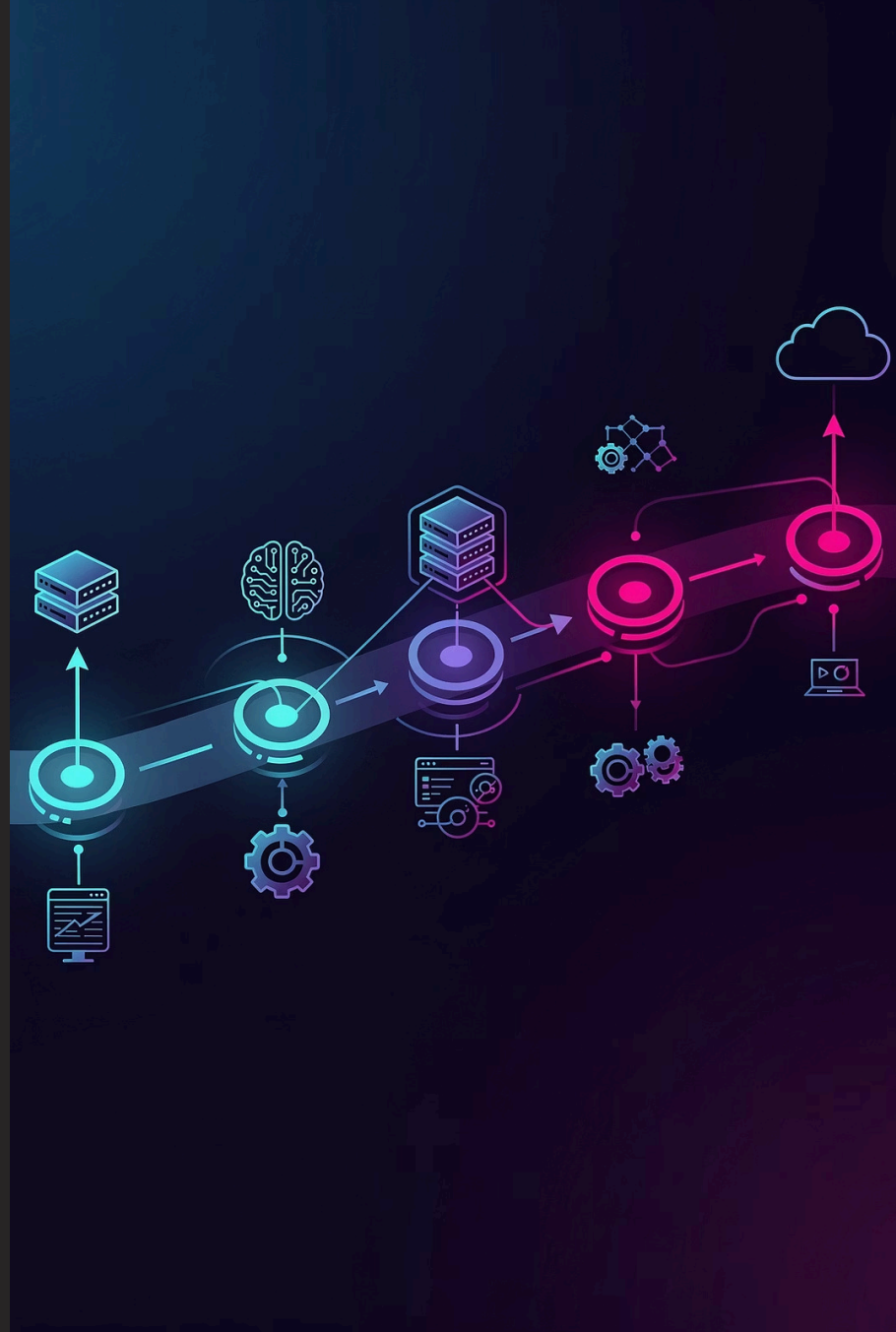
Separazione Chiara

Separare chiaramente optimizer e UI

4

Orchestrazione

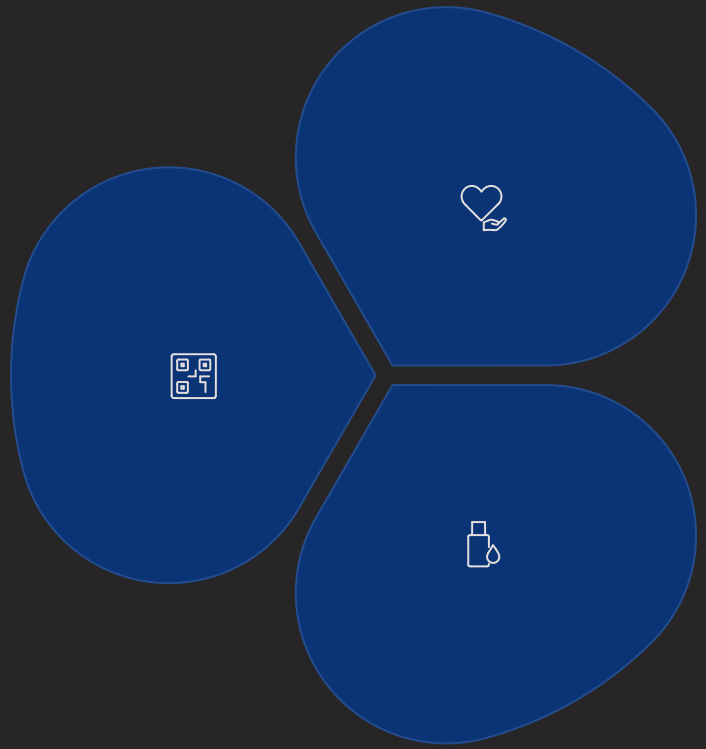
Introdurre orchestrazione per versioning e iterazioni



Sintesi Architetturale Finale

Modularità

Sistema modulare e scalabile



Integrazione Uomo-AI

Integrazione uomo–AI nel processo decisionale

Base Solida

Base solida per evoluzione verso scheduling adattivo avanzato